111年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(A) 1. 大自然的物理量以不同能量方式顯現，透過直接或間接轉換方式，將該物理量轉化成電氣信號的裝置，稱為？
A. 感測器
B. 補償器
C. 控制器
D. 致動器

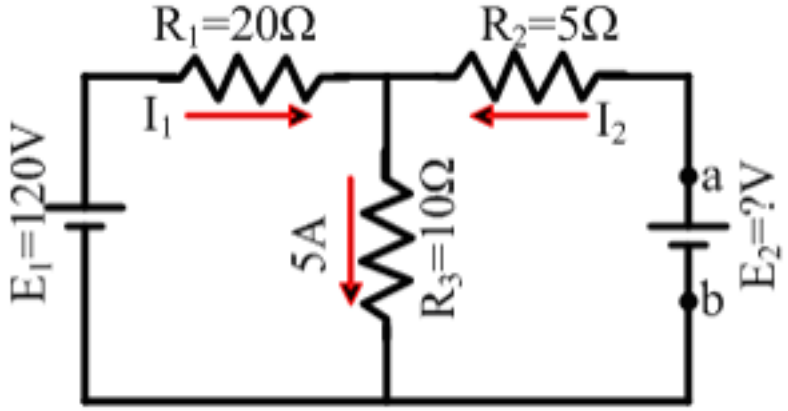
(D) 2. 交流發電機之負載功率因數過低時，將會發生下列何種情形？
A. 產生增磁作用，並使端電壓上升
B. 產生減磁作用，並使端電壓上升
C. 產生增磁作用，並使端電壓下降
D. 產生減磁作用，並使端電壓下降

(B) 3. 電機自動分級卸負載的目的是：
A. 避免發電機燒毀
B. 確保主要負載能連續供電
C. 確保次要負載設備安全
D. 減少運轉電機台數

(B) 4. 電機電樞鐵心槽製成斜型槽狀作用為何？又，碳刷以彈簧緊壓於整流子上的目的為何？
A. 減少鐵損
B. 消除震動噪音和觸點間電弧的產生
C. 增加磁場強度
D. 減少渦流損

(A) 5. 電磁式流量計之原理是在管路外端架接磁場，管內流體割切磁力線產生感應電壓e，若K為儀表常數，則流量Q與感應電壓e間之關係為何？
A. Q = Ke
B. $Q = K(e)^{0.5}$
C. $Q = K(e)^{2}$
D. Q = K/e

(D) 6. 圖中，I_2 的電流值為多少安培？



A. 4

B. 3.5
C. 2.5
D. 1.5

(A) 7. 關於發電機感應電動勢之敘述，下列何者正確？
A. 與磁通成正比
B. 與磁阻成正比
C. 與導體匝數成反比
D. 與導體內電流強度成反比

(C) 8. 柴油主機的「臨界速度」是指：
A. 運轉時主機的轉速接近最高限制轉速
B. 運轉時主機的轉速接近最低限制轉速
C. 運轉時主機轉速與自振頻率引起最大共振（Resonance）
D. 運轉時主機轉速接近飛俥（Over speed）轉速

(D) 9. 在「通常故障」警報裝置中，當發生故障警報，並按「確認鈕」後，則故障警報燈與聲響將會如何？
A. 燈熄滅，聲響
B. 燈常亮，聲響
C. 燈慢閃，消聲
D. 燈常亮，消聲

(B) 10. 某船舶供電呈現「電感性負載」現象且其功率因數值甚低，今為提高其效率，應如何處理？
A. 串聯一適當電阻器，線路功率因數會略減
B. 並聯一適當電容器，線路功率因數會略增
C. 串聯一適當感抗器，線路功率因數會略增
D. 並聯一適當感抗器，線路功率因數會略減

(C) 11. 關於磁場的敘述下列何者錯誤？
A. 磁力線由N極出發經過空間回到S極
B. 磁鐵的磁力線涵蓋範圍稱為磁鐵的磁場
C. 磁通密度與線圈匝數、電流強度成反比，與螺線筒之長度成正比
D. 以磁通密度代表磁鐵的磁場強度

(A) 12. 船用之俥令傳送系統、舵角指示器等之遙控指示，係採用下列何種機構裝置完成？
A. 同步器
B. 同步指示儀
C. 同步馬達
D. 氣壓指示器

(D) 13. 下列何者並不屬於保護型繼電器（Protection relay）例如「ACB」的特徵？
A. 具有感測元件
B. 輸出為ON-OFF動作
C. 具有比較單元
D. 具有自備電源

(C) 14. 船舶440V，60Hz三相2,400kVA自動配電盤上之兩部同型柴油引擎發電機組並聯成功後，進行 「輸出有效功率」（Active power）分配階段，試問須藉由下列何方法達成？
A. 調整發電機，增減激磁電流率
B. 調整各發電機，增減各阻抗值
C. 調整引擎調速器，增減噴油量

D. 調整負載特性，改變電樞反應

(A) 15. 線圈通入電流後，會在線圈中產生磁場，其電流方向與磁場方向符合：
A. 右手螺旋定則
B. 安培右手定則
C. 左手定則
D. 楞次定律

(D) 16. 全氣動主機遙控系統的缺點是：
A. 操作力量小
B. 管理困難
C. 易受溫度影響
D. 可能發生遲滯現象

(A) 17. 下列何者可使交流同步發電機正常產生60赫茲（Hz）之交流電？
A. 10極、720 rpm
B. 10極、360 rpm
C. 8極、3600 rpm
D. 6極、3600 rpm

(A) 18. 在氣動儀錶中，節流元件的主要作用為何？
A. 氣體流量改變時產生壓降
B. 對信號的變化產生提前作用
C. 貯存或放出氣體
D. 提高彈性敏感元件的線性範圍

(B) 19. 主機的缸套冷卻水溫度控制，一般均採用什麼類型的溫度檢測器？
A. 熱電耦式
B. 熱電阻式
C. 熱敏電阻式
D. 金屬應變片式

(D) 20. 對於三極之無熔絲開關（NFB），當任何一極發生過載而跳脫，則三相馬達將如何運行？
A. 變成二相運行
B. 變成一相運行
C. 仍然三相運行
D. 三相均斷電流，馬達停止

(B) 21. 二氧化碳含量檢測器，常用於下列何種檢測？
A. 主機排煙
B. 鍋爐排煙
C. 油輪油貨艙封艙氣體
D. 機艙中的空氣

(C) 22. 在故障警報系統中，為了避免因船體搖擺而造成液位監視之錯誤警報，通常採取：
A. 增大檢測傳感器的回授
B. 暫時取消警報
C. 增加一個延時動作裝置
D. 增大警報的極限值

(C) 23. RC並聯電路跨接於50 V的直流電源上，若電容器的電壓 $V_C = a$ ，電阻的電壓 $V_R = b$ ，則下列何者正確？
A. a = 50，b = 0
B. a = 0，b = 50
C. a = 50，b = 50
D. a = 0，b = 0

(B) 24. 電腦記憶體容量大小單位通常用KB、TB、GB或MB表示，上述四種單位，由大到小排序為何？
A. KB > TB > GB > MB
B. TB > GB > MB > KB
C. MB > KB > TB > GB
D. GB > TB > KB > MB

(B) 25. 下列何者可以作為無刷式交流發電機之激磁機？
A. 旋轉磁場型交流發電機
B. 旋轉電樞型交流發電機
C. 直流發電機
D. 感應式交流發電機

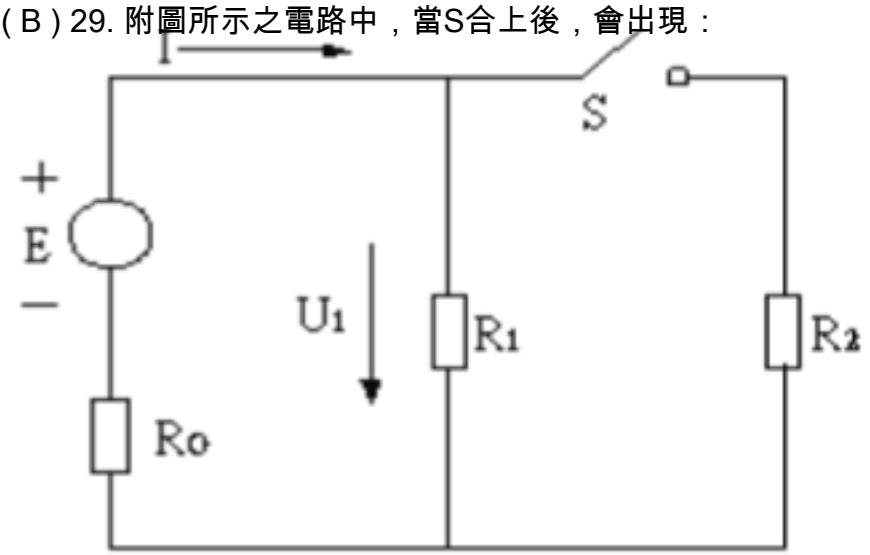
(D) 26. 對於純電阻交流電路，其端電壓 V_R 與電流i的參考方向一致，則下列何者錯誤？（v為交流電壓，i為交流電流，V為直流電壓，R為電阻，I為直流電流，P為有效功率，Q為無效功率）
A. $v_R = iR$
B. $V_R = IR$
C. $P = I^2R$
D. $Q = I^2R$

(A) 27. 交流電器的鐵心通常採用矽鋼片疊壓而成，其主要目的為何？
A. 減少渦流損失
B. 減少磁滯損失
C. 增大剩磁
D. 增大磁通量

(C) 28. 在主機遙控系統中，調速器中掃氣壓力限制油門，是限制下列何者？
A. 起動供油量
B. 限制主機的最大負荷供油量
C. 每個掃氣壓力下所允許的最大供油量

D. 限制在某個設定轉速下的最大轉矩

(B) 29. 附圖所示之電路中，當S合上後，會出現：



A. I增大，U1增大
B. I增大，U1減小
C. I減小，U1增大
D. I減小，U1減小

(D) 30. 柴油主機裝設調速器的主要目的是，當外界負荷變化時由調速器控制：
A. 噴油壓力來維持或限制所需主機的轉速
B. 噴油定時來維持或限制所需主機的轉速
C. 噴油時間來維持或限制所需主機的轉速
D. 供油量來維持或限制所需主機的轉速

(C) 31. 三相八極交流同步電動機，其電源電壓為440V，頻率為60Hz，則該電動機之迴轉速為多少rpm？
A. 800
B. 720
C. 900
D. 960

(B) 32. 採用燈光旋轉法並聯時，待投入發電機的電壓與電路匯流排電壓同相位時，三個燈的燈光旋轉方向應是：
A. 快速向順時鐘方向
B. 慢速向順時鐘方向
C. 快速向逆時鐘方向
D. 慢速向逆時鐘方向

(B) 33. 變流器（Inverter）的主要功能為何？
A. 交流電源變直流電源輸出之裝置
B. 直流電源變交流電源輸出之裝置
C. 改變輸出電壓大小
D. 改變輸出電壓相位

(B) 34. 交流電的有效值為最大值的多少倍？

A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
B. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
C. 1/3
D. 1/2

(C) 35. 在故障警報裝置中，待計時迴路終止後故障仍然存在，才會發出警報的是那一種警報的設計？
A. 延伸
B. 閉鎖
C. 延時
D. 值班

(A) 36. 主機遙控系統的功能中包括：
A. 主機轉速的自動調整
B. 主機冷卻水溫度的自動調整
C. 燃油濾器的自動清洗
D. 主機燃油壓力的偵測

(C) 37. 船上發電機一般在使用電流達多少時，會自動起動備用發電機？
A. 滿載值之70％
B. 滿載值之80％
C. 滿載值之90％
D. 滿載值之100％

(B) 38. 裝有逆功率繼電器、電壓量測用變壓器（PT）及電流量測用變壓器（CT）的是：
A. 負載盤
B. 主發電機控制盤
C. 並聯盤
D. 緊急發電機控制盤

(B) 39. 在柴油主機遙控系統中，重起動（Re-starting）時，起動的總次數一般設定為幾次？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(C) 40. 在主機遙控系統一般起動邏輯迴路中，第一次起動失敗，下一次起動應是：
A. 慢轉起動（Slow turning starting）
B. 正常起動（Normal starting）
C. 重新起動（Re-starting）
D. 緊急起動（Emergency starting）